

プログラミング言語論

第8回 型について 練習問題解答例

篠埜 功

練習問題1

C言語の変数宣言

```
char ( * ( * y [3] ) ( ) ) [ 5 ] ;
```

を型の後置記法による宣言に直せ。

解答

```
char ( * ( * y [3] ) ( ) ) [ 5 ] ;
```

を内側から順に読むと、

```
[3] * ( ) * [ 5 ] char
```

となり、逆順にして、

```
y : char [ 5 ] * ( ) * [3]
```

となる。

練習問題2

C言語の変数宣言

(1) `int * z;`

(2) `int c [ 13 ];`

を型の後置記法による宣言に直せ。

解答

(1) `int * z;`

(2) `int c [ 13 ];`

を後置記法に直すと、

(1) `z : int *`

(2) `c : int [13]`

となる。

練習問題3

C言語の変数宣言

(1) `int (*a) [13];`

(2) `int b[2][13];`

を型の後置記法による宣言に直せ。

解答

(1) `int (*a) [13];`

(2) `int b[2][13];`

を後置記法に直すと、

(1) `a : int [13] *`

(2) `b : int [13] [2]`

となる。

練習問題4

C言語の変数宣言

```
int (*a) [13];
```

のもとで、式 `*a` の型は何か。

解答

```
int (*a) [13];
```

を後置記法に直すと、

```
a: int [13] *
```

となり、式 `*a` の型は

```
*a : int [13]
```

となる。

練習問題5

C言語の変数宣言

```
int b [2] [13];
```

のもとで、式 `b [1]` の型を、変数`b`の型の後置記法による宣言から推論規則で導け。

解答

まず、

`int b [2] [13];`

を後置記法で書きなおすと、

`b : int [13] [2]`

となる。これに推論規則を適用することにより、式 `b [1]` の型を導出する。

$$\frac{b : \text{int } [13] [2]}{b [1] : \text{int } [13]}$$

練習問題6

C言語の変数宣言

```
int b [2] [13];
```

のもとで、式 `b [1] [4]` の型を、変数`b`の型の後置記法による宣言から推論規則で導け。

解答

`int b [2] [13];`

の宣言のもとで、

まず、後置記法で書きなおすと、

`b : int [13] [2]`

となる。これを出発点とし、式`b[1][4]`の型を推論規則を使って導出する。

$$\frac{\frac{b : \text{int } [13] [2]}{b [1] : \text{int } [13]}}{b [1] [4] : \text{int}}$$

練習問題7

C言語の変数宣言

`p : int *`

`a : int [10]`

のもとで、代入式

`p = &a[1]`

が型に関して整合性があることを示せ。

解答

$$\frac{\begin{array}{c} a : \text{int } [10] \\ \hline a[1] : \text{int} \\ \hline \&a[1] : \text{int } \& \end{array}}{\frac{p : \text{int } *}{\hline} p = \&a[1] : \text{int } \&}$$